

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
04-Октомври-2010

Дата на ревизията 26-Януари-2024

Номер на ревизията 3

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Описание на продукта:                         | <u>Copper single crystal</u> |
| Cat No. :                                     | 13263                        |
| Индекс №                                      | 029-024-00-X                 |
| № по CAS                                      | 7440-50-8                    |
| Молекулна Формула                             | Cu                           |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | -                            |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

## CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### Рискове за здравето

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета

Не се изисква.

## 2.3. Други опасности

В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

Токсичен за сухоземните гръбначни

Токсичност към подпочвените организми

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент | № по CAS  | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Мед       | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | <=100         | -                                                |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

#### **Контакт с очите**

Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.

#### **Контакт с кожата**

Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. При поява на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.

#### **Поглъщане**

Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода. При появата на

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                         |
| <b>Вдишване</b>                        | Преместете на чист въздух. При поява на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ. |
| <b>Защита на оказващия първа помощ</b> | Не са необходими специални предпазни мерки.                                            |

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими.

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

**Бележки към лекаря** Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### **Подходящи пожарогасителни средства**

Веществото не е запалимо; най-подходящата употреба на агента е за гасене на заобикалящия пожар.

#### **Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

#### **Опасни продукти от горенето**

медни оксиди.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте изпускане в околната среда. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне. Избягвайте образуването на прах.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото. Избягвайте поглъщане и вдишване. Избягвайте образуването на прах.

#### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Съхранявайте в инертна атмосфера.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник BG - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент | Европейски съюз | Обединеното кралство                                                                                                                       | Франция                                                                                                                          | Белгия                                                               | Испания                                        |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Мед       |                 | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия | Германия                                                                          | Португалия                                                             | Холандия                          | Финландия                              |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Мед       |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент | Австрия                                                                                                                                                                      | Дания                                                                                                                                                        | Швейцария                                                                      | Полша                                  | Норвегия                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мед       | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume |

| Компонент | България                   | Хърватска                                                                          | Ейре                                                                          | Кипър | Чехия                                                                     |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Мед       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu |       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|  |  |                                                                           |                                                                                           |  |                                                                                            |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama. dust Cu | dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  | hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> fume |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент | Естония                                                                                                            | Gibraltar | Гърция                                                                              | Унгария                                                                                                                                      | Исландия                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мед       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust |           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. total<br>dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Cu<br>respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu<br>respirable dust, fume |

| Компонент | Латвия                                                  | Литва                                                                                                         | Люксембург | Малта | Румъния                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мед       | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD |            |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент | Русия                                                       | Словакия                                                                                            | Словения | Швеция                                       | Турция |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------|
| Мед       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction |          | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |

## Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                  | остър ефект локално<br>(кожен) | остър ефект<br>системен (кожен) | Хронични ефекти<br>локално (кожен) | Хронични ефекти<br>системен (кожен) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Мед<br>7440-50-8 ( <=100 ) |                                | DNEL = 273mg/kg<br>bw/day       |                                    | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day           |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                  | Прясна вода    | Прясна вода<br>седимент       | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство) |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Мед<br>7440-50-8 ( <=100 ) | PNEC = 7.8µg/L | PNEC = 87mg/kg<br>sediment dw |                       | PNEC = 230µg/L                                            | PNEC = 65mg/kg<br>soil dw      |

| Component | Морска вода | Морски седимент | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига | Въздух |
|-----------|-------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------|
|-----------|-------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|                            |                |                                |  |  |  |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|
| Мед<br>7440-50-8 ( <=100 ) | PNEC = 5.2µg/L | PNEC = 676mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Никакви при нормална употреба.

### Лични предпазни средства

#### Защита на очите:

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) (стандарт на ЕС - EN 166)

#### Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за<br>разяждане                 | Дебелина/плътност<br>на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Естествен каучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен<br>PVC | Вижте препоръките<br>на производителя | -                                  | EN 374         | (минимално изискване) |

#### Защита на кожата и тялото

Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачите; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

#### Дихателна защита

Не е необходимо предпазни средства при нормални условия на употреба.

#### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** филтрирате Частици

#### На дребномащабни / лабораторно използване

Поддържайте подходяща вентилация

#### Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

#### Физическо състояние

Твърдо вещество

#### Външен вид

Кафяв

#### Мирис

Без мирис

#### Праг на мириса

Няма налични данни

#### Точка на топене/граница на топене

1083 °C / 1981.4 °F

#### Точка на размекване

Няма налични данни

#### Точка на кипене/Диапазон

2595 °C / 4703 °F

@ 760 mmHg

#### Запалимост (Течност)

Не се прилага

Твърдо вещество

#### Запалимост (твърдо вещество, газ)

Няма налична информация

#### Експлозивни ограничения

Няма налични данни

#### Точка на възпламеняване

Няма налична информация

**Метод** - Няма налична информация

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|                                              |                         |                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Температура на samozапалване                 | Няма налични данни      |                 |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                 |
| pH                                           | Не се прилага           |                 |
| Вискозитет                                   | Не се прилага           | Твърдо вещество |
| Разтворимост във вода                        | Неразтворим             |                 |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                 |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                 |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                 |
| Плътност / Относително тегло                 | Няма налични данни      |                 |
| Обемна плътност                              | Няма налични данни      |                 |
| Плътност на парите                           | Не се прилага           | Твърдо вещество |
| Характеристики на частиците                  | Няма налични данни      |                 |

## 9.2. Друга информация

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Молекулна Формула     | Cu                              |
| Молекулно тегло       | 63.54                           |
| Скорост на изпаряване | Не се прилага - Твърдо вещество |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Чувствителен на въздух.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Опасна полимеризация | Не се получава опасна полимеризация. |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка.      |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Избягвайте образуването на прах. Експозиция на въздух.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Киселини.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

медни оксиди.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Информация за продуктите | Няма налична информация за остра токсичност за този продукт |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|

#### а) остра токсичност;

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Орална   | Няма налични данни |
| Дермален | Няма налични данни |
| Вдишване | Няма налични данни |

| Компонент | LD50 Орално | LD50 Дермално | Вдишване LC50                |
|-----------|-------------|---------------|------------------------------|
| Мед       | -           | -             | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| б) корозивност/дразнене на кожата; | Няма налични данни |
|------------------------------------|--------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;                                | Няма налични данни                                                        |
| г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;<br>Респираторен<br>Кожа      | Няма налични данни<br>Няма налични данни                                  |
| д) мутагенност на зародишните клетки;                                            | Няма налични данни                                                        |
| е) канцерогенност;                                                               | Няма налични данни<br>Не са известни канцерогенни химикали в този продукт |
| ж) репродуктивна токсичност;                                                     | Няма налични данни                                                        |
| з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;    | Няма налични данни                                                        |
| (и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; | Няма налични данни                                                        |
| Целеви органи                                                                    | Няма налична информация.                                                  |
| й) опасност при вдишване;                                                        | Не се прилага<br>Твърдо вещество                                          |
| Други неблагоприятни ефекти                                                      | Токсикологичните свойства не са напълно изследвани.                       |
| Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време              | Няма налична информация.                                                  |

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност Ефекти на екотоксичност

Съдържа вещество, което е: Силно токсичен за водни организми. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

| Компонент | Сладководни риби                                                                                                                           | Водна бълха                                   | Сладководната алга                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мед       | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella) |



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|  | (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h<br>flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |  | subcapitata) |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|

**12.2. Устойчивост и разградимост** Продуктът съдържа тежки метали. Трябва да се избягва изхвърляне в околната среда. Необходимо е специално предварително третиране  
**Устойчивост** Неразтворим във вода, може да се задържи.  
**разградимост** Не е от значение за неорганични вещества.  
**Разграждането в** Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в  
**пречиствателна станция** пречиствателните станции за отпадъчни води.

**12.3. Биоакмулираща способност** Може да има някакъв потенциал за биоакмулиране; Product has a high potential to bioconcentrate

**12.4. Преносимост в почвата** Разливът е малко вероятно да проникне в почвата. Вероятно няма да бъде мобилен в околната среда поради ниската си водоразтворимост.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**  
**Информация за ендокринните разрушители**

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

**Устойчивите органични замърсители**

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

**Озоноразрушаващ потенциал**

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти**

Генераторите на химически отпадъци са тези, които определят дали даден изхвърлен химикал трябва да се класифицира като опасен отпадък. Генераторите на химически отпадъци трябва също така да разгледат местните, регионалните и националните разпоредби за опасни отпадъци с цел гарантиране пълнота и точност на класификацията.

**Замърсена опаковка**

Изпразнете от останалото съдържание. Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Не използвайте повторно празните контейнери.

**Европейски каталог за отпадъци**

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

**Дата на ревизията** 26-Януари-2024

Не измивайте така, че да попадне в канализацията.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Не е регламентиран

- 14.1. Номер по списъка на ООН  
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране  
14.4. Опаковъчна група

Не е регламентиран

- 14.1. Номер по списъка на ООН  
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране  
14.4. Опаковъчна група

**IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)** Не е регламентиран

- 14.1. Номер по списъка на ООН  
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране  
14.4. Опаковъчна група

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки** Не са необходими специални предпазни мерки.  
**за потребителите**

**14.7. Морски транспорт на товари** Не е приложимо, пакетирани стоки  
**в насипно състояние съгласно**  
**инструменти на Международната**  
**морска организация**

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

## Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙС<br>КИ<br>СПИСЪК | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена |
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------|------|-------------------------------------|
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------|------|-------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|     |           |           |   |   |   |   |                                                              |   |                             |
|-----|-----------|-----------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |           |           |   |   |   |   | НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧН<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |   | безопас<br>ост и<br>здраве) |
| Мед | 7440-50-8 | 231-159-6 | - | - | X | X | KE-08896                                                     | X | -                           |

| Компонент | № по CAS  | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичнит<br>е<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мед       | 7440-50-8 | X                                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                    | X                                                                          | X                                                                                                |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Не се прилага

| Компонент | № по CAS  | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мед       | 7440-50-8 | -                                                                             | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                    | -                                                                                                                                   |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мед       | 7440-50-8 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас                   |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Мед       | WGK2                                     | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мед<br>7440-50-8 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (6); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставки данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

### Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Изготвен от

Дата на създаване

Дата на ревизията

Резюме на ревизията

Health, Safety and Environmental Department

04-Октомври-2010

26-Януари-2024

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copper single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

---

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**